

Jigs and power supply

【1】 めっきや陽極酸化処理で治具を使うおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH を測定するため
2. 液温だけを一定にするため
3. 薬品濃度を自動調整するため
4. 製品の固定や効率的な加工、前処理、搬送をおこなうため

【2】 きょうざいで、治具のほかの呼び方としてあげられているものはどれですか？

1. レジスト、マスク、シール
2. ボルト、ナット、ワッシャー
3. ひっかけ、タコ、ラック
4. ビューレット、ピペット、フラスコ

【3】 治具が品質を左右する重要なものとされる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 色をきめるだけだから
2. 液のにおいをかえるから
3. 製品へのキズや打痕、変形、治具跡などの不良にかかわるから
4. つねに電流値を 0 にするから

【4】 製品の治具への付け方がわるい場合に発生しやすい不良として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 薬液の pH 低下
2. キズ、打痕、変形、治具跡
3. 温度計の破損
4. 導電率の上昇

【5】 治具が劣化した場合に起こりやすい不良として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 比重の固定
2. 純水化
3. 無めっき、膜厚不足、ムラ
4. 金属色の統一

【6】 使用後の治具についためっき金属は、きょうざいではどのように除去するとされていますか？

1. ブラシで1回こするだけでよい
2. 強力な酸で剥離する
3. 空気乾燥だけでおとす
4. 純水につけるだけでよい

【7】 治具は、ある程度使用したあとどうする必要がありますか？

1. 加熱して再生する
2. 金めっきをほどこす
3. かならず廃液にせずめる
4. 交換が必要になる

【8】 治具材料として、きょうざいで使用されることが多いものはどれですか？

1. リン青銅とステンレス
2. 木材と紙
3. 塩化ビニルとガラス
4. 銅と鉛

【9】 アルミニウムのめっきや陽極酸化処理で、治具にコーティングをおこなうおもな理由は何ですか？

1. 処理速度をかならず2倍にするため
2. アルミニウムの付着を防ぎ、治具を長持ちさせるため
3. 液温を上げるため
4. 電圧を0にするため

【10】 きょうざいで、アルミニウム用の治具コーティング材の例としてあげられているものは何ですか？

1. 木粉と樹皮
2. 金と銀
3. 石灰とセメント
4. 塩化ビニル系やフッ素系

【11】 マスキングのおもな目的として、もっとも適切なものは何ですか？

1. 液の温度を一定にする
2. 不要な部分にめっきや処理がつかないように保護する
3. 電流値を増やす
4. 製品の重さを軽くする

【12】 マスキング材料の例として、きょうざいにもっともあうものは何ですか？

1. レジスト塗料、レジストテープ、シリコンゴム、耐熱テープ
2. 砂と砂利
3. 銅線と鉄線
4. 木材と紙

【13】 マスキング材料を選定するときの基準として、もっとも適切なものは何ですか？

1. 色が目立つかどうかだけ

2. 値段がいちばん高いかどうか
3. 処理環境の温度や薬品に耐えられるかどうか
4. 手でちぎりやすいかだけ

【14】 アルマイト加工の説明として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 純水のなかで自然乾燥するだけの処理
2. 塗装をあつくぬる方法
3. 酸溶液中での陽極電解によっておこなう表面処理
4. アルカリ液のなかで陰極電解する処理

【15】 アルマイト加工で、アルミニウムやチタン以外の金属部分にマスキングがとくに重要な理由はどれですか？

1. 色がみえなくなるから
2. かならず比重が変わるから
3. 磁石につかなくなるから
4. 酸に溶解する可能性があるから

【16】 アルマイト加工で、きょうざいの記述に沿って比較的適応しやすい金属の組み合わせはどれですか？

1. 亜鉛と銀
2. ニッケルと鉛
3. アルミニウムとチタン
4. 鉄と銅

【17】 処理槽の材料は、なににあわせて選ぶのがもっとも適切ですか？

1. 各工程で使う薬剤の種類や温度
2. 作業者の好みだけ
3. 製品の色だけ
4. かならず透明かどうか

【18】 きょうざいで、70℃以下の処理槽の材料としてあげられているものはどれですか？

1. ステンレス製
2. 鋳鉄製
3. 塩化ビニル製
4. FRP 製

【19】 きょうざいで、高温の処理槽に使う材料としてあげられているものはどれですか？

1. 塩化ビニル製
2. ステンレス製
3. 紙製
4. ゴム製

【20】 きょうざいで、強酸に対する処理槽の材料としてあげられているものはどれですか？

1. FRP 製
2. アルミニウム製
3. 木製
4. 石製

【21】 リン青銅の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. アルミニウムにリンをくわえたもの
2. 銅とスズの合金である青銅に、リンをくわえた銅合金
3. ステンレスにリンをくわえたもの
4. 純銅そのもの

【22】 リン青銅にリンをくわえることで向上する性質として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 色だけ

2. 強度、硬度、耐摩耗性、弾性、耐食性など
3. 比重だけ
4. 融点だけ

【23】 リン青銅がめっき処理の治具に使われることが多い理由として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 安価だからだけ
2. 電気伝導性やばね特性にすぐれるから
3. 完全に非導電性だから
4. 水にうくから

【24】 FRP の説明として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. ポリエステル樹脂やエポキシ樹脂をガラス繊維などで補強した材料
2. 紙とゴムを混ぜたもの
3. 金属板をかさねたもの
4. 塩化ビニルだけでできたもの

【25】 FRP の特徴として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 電気しかためられない
2. 軽量、高強度、耐食性、耐候性、加工の多様性にすぐれる
3. 高温でしか使えない
4. 重くて割れやすい

【26】 FRP がとくに使われる用途として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 各種液体の貯蔵タンクや処理槽
2. 電流計の指針だけ
3. 食器だけ
4. 木箱だけ

【27】 チタン治具について、きょうざいの練習問題に沿った説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. チタンはめっき治具には使用できない
2. チタンは治具材料としてまったく研究されていない
3. チタンはアルミニウムより寿命がみじかい
4. チタンは酸やアルカリに強く、めっき治具として使用できる

【28】 アルミニウム治具とチタン治具をくらべたとき、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. どちらも寿命はかならずおなじ
2. 寿命は材料ではかわらない
3. アルミニウム治具のほうがつねに寿命が長い
4. チタン治具のほうが、酸やアルカリに強く寿命が長い

【29】 マスキングをしないと、どのような問題がもっとも起こりやすいですか？

1. 導電率がゼロになる
2. FRP が金属にかわる
3. 液温がかならず上昇する
4. 不要な部分にもめっきや処理がつく

【30】 表面処理に用いる材料の選定について、もっとも適切な考え方はどれですか？

1. 価格だけで決めればよい
2. 治具、マスキング材、処理槽は、それぞれの薬品、温度、用途にあわせて選ぶ必要がある
3. どの工程でも、おなじ材料をつかえばよい
4. 見た目がよければ機能は問わない